CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

Prof.
Gilson Fernando Botta

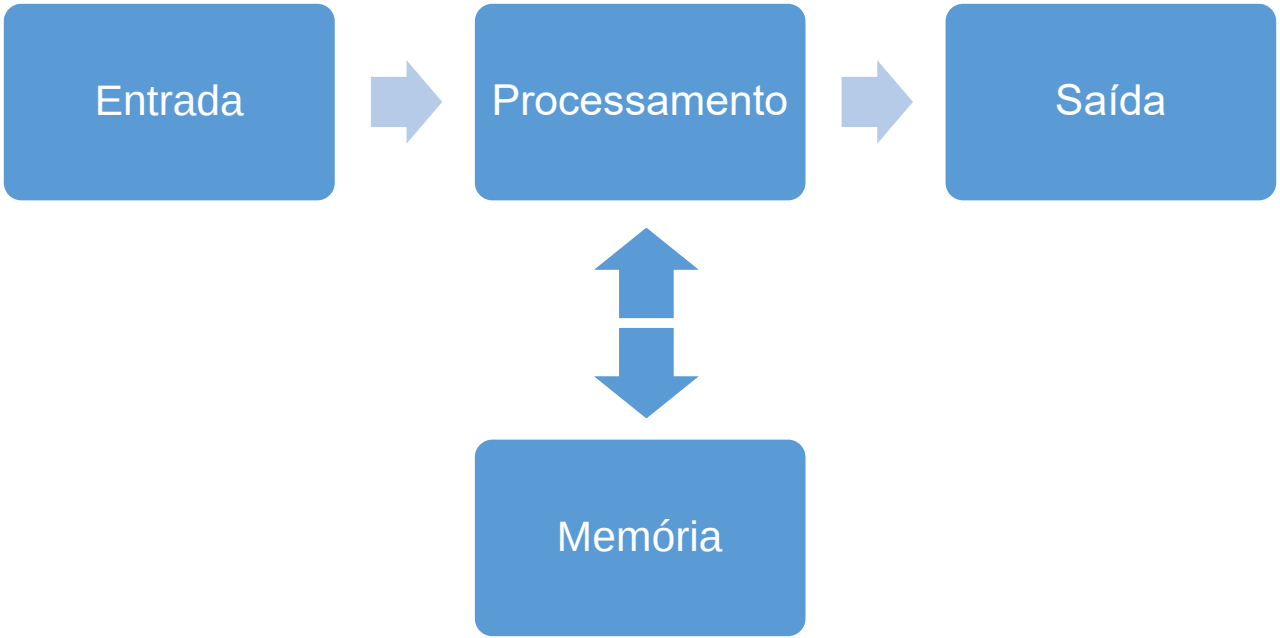
Revisão

Prof. Gilson Fernando Botta

Conceitos Básicos

Prof. Gilson Fernando Botta

Computador



Algoritmos



Conceitos importantes

- ✓ **Algoritmo:** uma sequência de passos que define como uma tarefa é realizada.
- ✓ **Programa:** representação de um algoritmo, codificado num formato compatível com a tecnologia da máquina.
- ✓ **Programação:** é o processo de desenvolver um programa, codificando-o em um formato compatível com a tecnologia da máquina.
- ✓ ***Hardware:*** a máquina que executa as tarefas.
- ✓ ***Software:*** são os programas e algoritmos que eles representam.

Armazenamento de Dados

Prof. Gilson Fernando Botta

Armazenamento de Dados



- Como a informação é codificada e armazenada nos computadores?

Bits e Padrões de Bits



- Nos computadores digitais, a informação é codificada por meio de padrões de 0s e 1s.
- Esses dígitos são chamados de bits (de binary digits – dígitos binários).
- Padrões de bits são usados para representar valores numéricos; caracteres e pontuações em um alfabeto; imagens; e sons, por exemplo.

Conceitos importantes: bits e bytes

- ✓ **Importante!**

- ✓ **Bit: é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida por um computador. Advém da uma simplificação para dígito binário - em inglês: binary digit. Um bit pode assumir somente 2 valores: 0 ou 1 (F ou V).**

- ✓ **Byte: é uma unidade de informação digital equivalente a oito bits. O símbolo do byte é um (B) maiúsculo, para diferenciá-lo de bit (b).**

Lógica Booleana e Portas Lógicas

Prof. Gilson Fernando Botta

Operações Booleanas Básicas: AND (E)

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica AND



Tabela da Verdade

A	B	S= (A.B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operações Booleanas Básicas: OR (OU)

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica OR



A	B	S = (A+B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Operações Booleanas Básicas: XOR (OU Exclusivo)

A	B	A (+) B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta Lógica XOR



Tabela da Verdade

A	B	S= (A⊕B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Operações Booleanas Básicas: NOT

- Possui apenas uma entrada.
- Sua saída é o oposto da entrada.
- Se a entrada da operação NOT for verdadeira, então a saída é falsa e vice-versa.

PORTA NÃO (NOT)



A	$\bar{A}$
0	1
1	0

Entrada	Saída
Verdadeiro (1)	Falso (0)
Falso (0)	Verdadeiro (1)

Operações Booleanas Básicas: Síntese

AND



Entradas	Saída
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

OR



Entradas	Saída
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

XOR



Entradas	Saída
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

NOT



Entradas	Saída
0	1
1	0

Operações Booleanas Básicas: AND (E)

Exercício

A	B	A.B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Operações Booleanas Básicas: OR (OU)

Exercício

A	B	A+B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Operações Booleanas Básicas: XOR (OU Exclusivo)

Exercício

A	B	A (+) B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

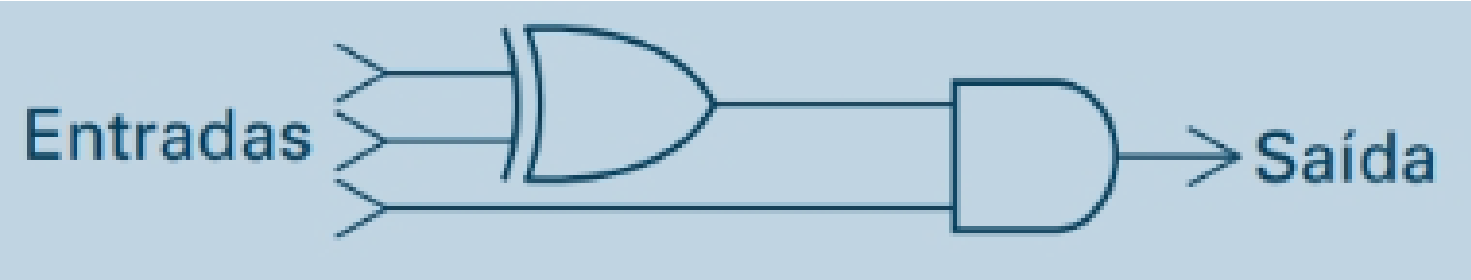
Operações Booleanas Básicas: NOT (Não)

Exercício

Entrada	Saída
Verdadeiro (1)	
Falso (0)	

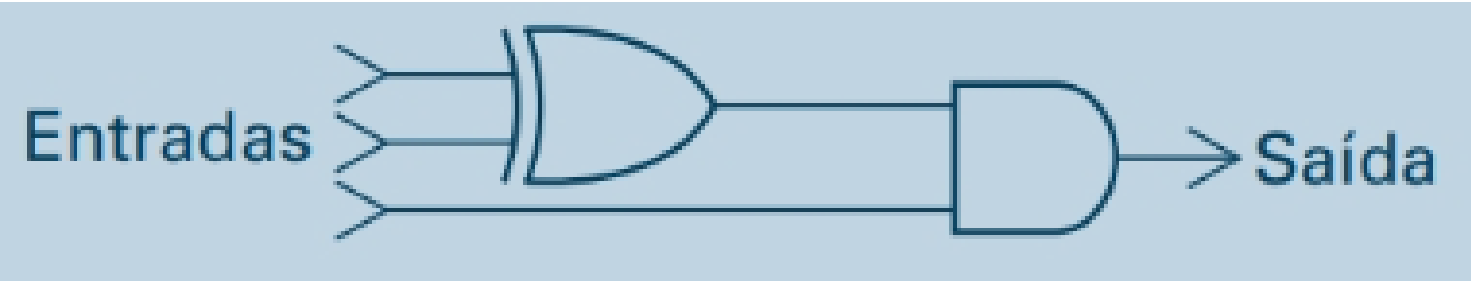
Exercício

- Que padrões de bits de entrada farão com que o seguinte circuito produza uma saída 1?



Exercício - Resposta

- Que padrões de bits de entrada farão com que o seguinte circuito produza uma saída 1?



Entradas	Saída
0 1 1	1
1 0 1	1

Notação Hexadecimal

Prof. Gilson Fernando Botta

Notação Hexadecimal

- Ao considerarmos as atividades internas de um computador, devemos lidar com padrões de bits.
- Ocorre que uma cadeia de bits pode ser bastante longa.
- Lidar com padrões de bits (como 0110110101001110, por exemplo) pode ser tedioso e induzir a erros.
- Para simplificar a representação de padrões de bits, usa-se normalmente uma notação abreviada, denominada notação hexadecimal.
- Em síntese, a notação hexadecimal usa um único símbolo para representar um padrão de quatro bits. Logo, uma cadeia de doze bits pode ser representada por três símbolos hexadecimais, por exemplo.

Notação Hexadecimal

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

- O padrão de bits 10100101, por exemplo, é representado como A5.

- Em notação hexadecimal, como seriam representados os seguintes padrões de bits?
- 00111100
- 11011100
- 11110111

Notação Hexadecimal

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

- O padrão de bits 10100101, por exemplo, é representado como A5.

- Em notação hexadecimal, como seriam representados os seguintes padrões de bits?
- 00111100 =
- **1101**1100 =
- 1111**0111 =**

Notação Hexadecimal

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

- O padrão de bits 10100101, por exemplo, é representado como A5.

- Em notação hexadecimal, como seriam representados os seguintes padrões de bits?
- 00111100 = 3C
- **1101**1100 = DC
- 1111**0111 =** F7

Base Binária

Prof. Gilson Fernando Botta

Exercícios

Converter os números decimais abaixo para números de base binária.

a) 19

b) 13

c) 20

d) 17

e) 27

f) 07

g) 11

h) 21

i) 31

j) 15

k) 18

l) 22

Exercícios - Respostas

Converter os números decimais abaixo para números de base binária.

a) 19 = 10011

b) 13 = 1101

c) 20 = 10100

d) 17 = 10001

e) 27 = 11011

f) 07 = 111

g) 11 = 1011

h) 21 = 10101

i) 31 = 11111

j) 15 = 1111

k) 18 = 10010

l) 22 = 10110

Exercícios

Byte é uma unidade de informação digital equivalente a oito bits. O símbolo do byte é um (B) maiúsculo, para diferenciá-lo de bit (b). Converter os bytes abaixo para suas respectivas representações decimais.

a) 10101010(2) = _____(10)

b) 01010101(2) = _____(10)

c) 10000001(2) = _____(10)

d) 01000011(2) = _____(10)

e) 00100011(2) = _____(10)

f) 00100111(2) = _____(10)

Exercícios

Byte é uma unidade de informação digital equivalente a oito bits. O símbolo do byte é um (B) maiúsculo, para diferenciá-lo de bit (b). Converter os bytes abaixo para suas respectivas representações decimais.

a) 10101010(2) = 170(10)

b) 01010101(2) = 85(10)

c) 10000001(2) = 129(10)

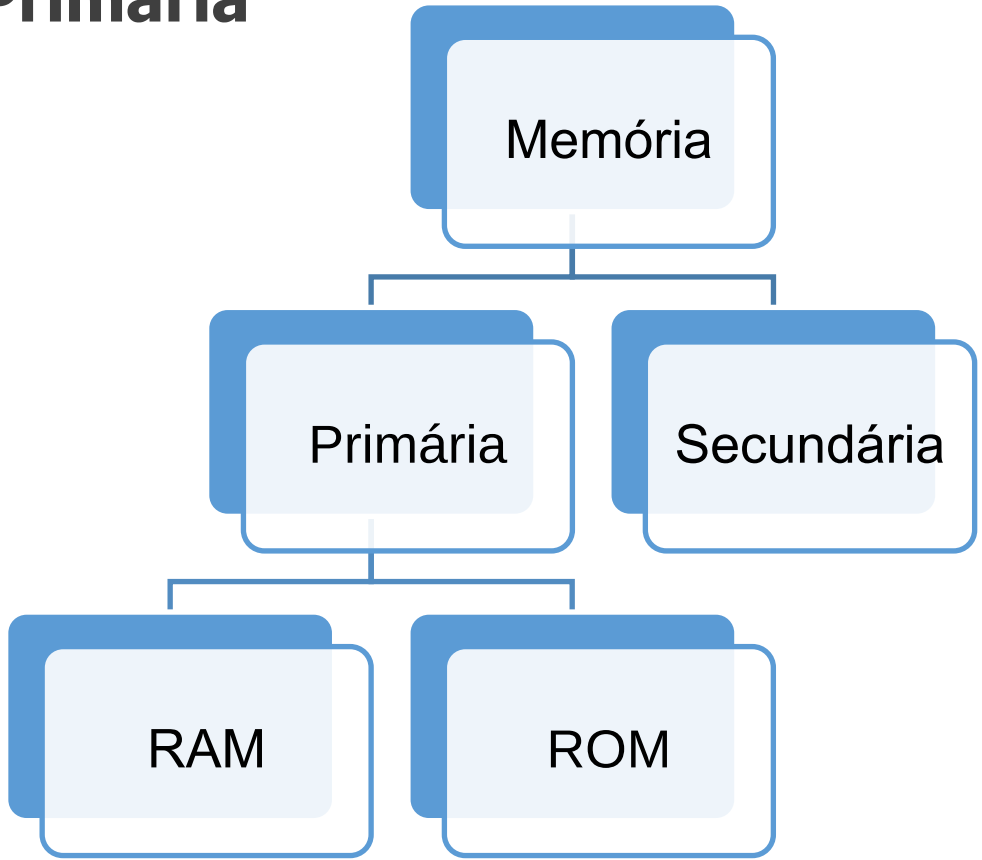
d) 01000011(2) = 67(10)

e) 00100011(2) = 35(10)

f) 00100111(2) = 39(10)

Memórias

Memória Primária



DRAM e SRAM

São 2 tipos de memória RAM.

DRAM (*Dynamic Random-Access Memory*): devido à sua tecnologia de construção, tende a perder sua carga ao longo do tempo. Logo, requer a atualização periódica dos dados - processo conhecido como *refresh*. Comparada a SRAM, tem construção mais simples e é mais lenta.

SRAM (*Static Random-Access Memory*): devido à sua tecnologia de construção, mantêm seu estado sem a necessidade de atualização constante. Comparada a DRAM, apresenta uma velocidade de acesso superior, embora seja mais cara e de construção mais complexa. Além disso, a SRAM consome menos energia quando em estado de inatividade comparada à DRAM.

O entendimento correto das características de cada tipo de memória RAM permite a escolha adequada para diferentes aplicações, dependendo de critérios como velocidade de acesso, custo e consumo energético.

Exercício CP-02

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - LNA - Tecnologista – Especialidade: Sistemas de Controle com Foco em Eletrônica, Automação e Programação de Instrumentação Científica - adaptada)

A BIOS de um computador pessoal deve ser gravada em memória do tipo

a) RAM.
b) SRAM.
c) ROM.
d) EEPROM.

Exercício CP-02 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - LNA - Tecnologista – Especialidade: Sistemas de Controle com Foco em Eletrônica, Automação e Programação de Instrumentação Científica - adaptada)

A BIOS de um computador pessoal deve ser gravada em memória do tipo

a) RAM.
b) SRAM.
c) ROM.
d) EEPROM.

Exercício CP-02 - Comentário

- A **BIOS** (*Basic Input/Output System*) é um componente crucial em computadores pessoais. É responsável pela inicialização do hardware e pelo carregamento do sistema operacional. Deve ser armazenada em um tipo de memória que mantenha as informações mesmo quando o computador está desligado.
- **RAM** (*Random Access Memory*) é uma memória volátil, ou seja, ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Logo, não seria adequada para armazenar a BIOS.
- **SRAM** (*Static Random Access Memory*) é uma memória volátil que, mais rápida que a DRAM, mas perde seu conteúdo quando a energia é desligada. Logo, não é adequada para armazenar a BIOS.
- **ROM** (*Read-Only Memory*) é uma memória não volátil que mantém os dados armazenados mesmo sem energia. No entanto, o conteúdo da ROM tradicional não pode ser alterado após gravado. Isso a torna inadequada para armazenar a BIOS de forma flexível, pois não permite atualizações.
- **EEPROM** (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*) é uma memória não volátil e permite que o conteúdo seja apagado e reprogramado eletricamente, o que a torna ideal para armazenar a BIOS. Quando há necessidade de atualizar a BIOS, a EEPROM pode ser reprogramada sem necessidade de substituição física.
- Portanto, a EEPROM é a melhor escolha para armazenar a BIOS, pois combina a capacidade de armazenar dados permanentemente e com a flexibilidade de permitir atualizações.

Memória Secundária

Memória Secundária

Memória Secundária = Memória Auxiliar = Memória de Massa

- Considerando a volatilidade e o tamanho limitado da memória principal, a maioria dos computadores possui dispositivos de memória adicional chamados de sistemas de armazenamento em massa (armazenamento secundário), incluindo discos magnéticos, CDs, DVDs e fitas magnéticas, por exemplo.
- Em comparação à memória principal, a memória secundária apresenta as seguintes vantagens: (i) menor volatilidade, (ii) grandes capacidades de armazenamento, (iii) baixo custo e, em certos casos, a facilidade de remoção do meio de armazenamento da máquina para fins de arquivamento.
- Em comparação à memória principal, a principal desvantagem dos sistemas de armazenamento em massa é que levam um tempo significativamente maior para armazenar e obter dados, haja vista que eles geralmente requerem movimentação mecânica.

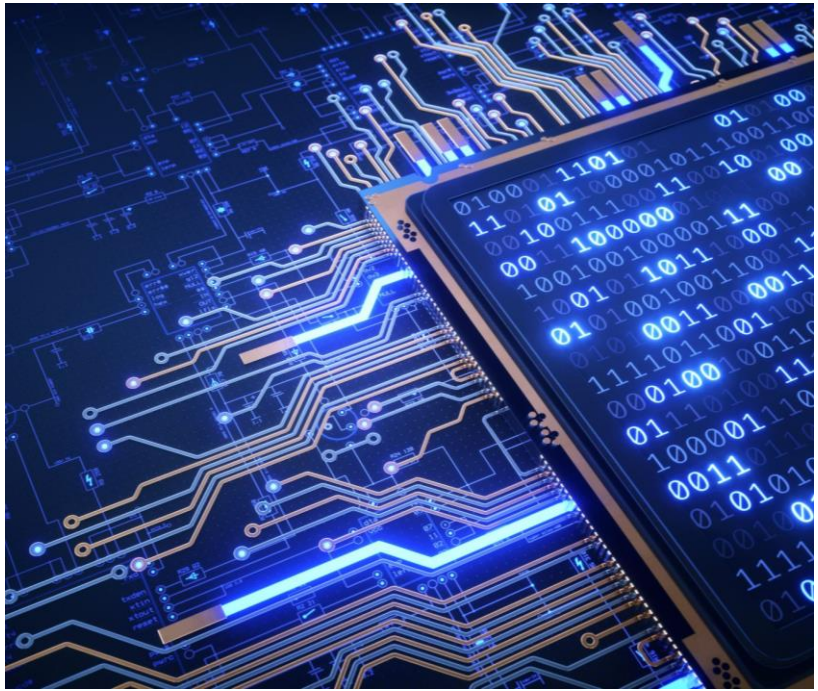


Capacidade de Memória

Representação	Quantidade
1 byte (B)	8 bits
1 kilobyte (KB)	1.024 bytes
1 megabyte (MB)	1.024 kilobyte
1 gigabyte (MB)	1.024 megabytes
1 terabyte (TB)	1.024 gigabytes
1 petabyte (PB)	1.024 terabytes
1 exabyte (EB)	1.024 petabytes
1 zettabyte (ZB)	1.024 exabytes
1 yottabyte (YB)	1.024 zettabytes

Representação da informação como padrões de bits

Síntese



- ✓ A informação em um computador, seja um texto, imagem ou som, será sempre representada como um padrão de bits.

Representação de imagens

- Uma maneira de representar uma imagem é mediante uma coleção de pontos, cada um deles chamado de ***pixel*** (*picture element* - elemento de imagem).
- Assim, uma imagem pode ser representada por um **mapa de bits**.
- É uma abordagem bastante popular e muitos dispositivos de visualização, como impressoras e monitores, operam usando o conceito de *pixels*.
- Considerando uma imagem simples em preto e branco, cada pixel pode ser representado por um único bit, cujo valor depende de o pixel correspondente ser preto ou branco.
- Para imagens coloridas, uma abordagem popular é denominada de codificação RGB. Cada pixel é representado como três componentes de cores (vermelho, verde e azul), correspondendo às três cores primárias da luz. Nesse caso, cada byte é normalmente usado para representar a intensidade de cada componente de cor. Dessa forma, três bytes de armazenamento são necessários para representar um único pixel da imagem original.





CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta